

ETE CÍCERO DIAS

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Emanoel Bruno

Guilherme Ghabriell

Vinicius Adorno

Davi Valeriano

S.A.F — SISTEMA ANALÍTICO E FEEDBACKS

Trabalho de Conclusão de Curso

Recife, PE

Julho de 2026

Emanoel Bruno
Guilherme Ghabriell
Vinicius Adorno
Davi Valeriano

S.A.F — SISTEMA ANALÍTICO E FEEDBACKS

Documentação técnica apresentada como requisito parcial do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da ETE Cícero Dias.

Orientadores:

Prof. Emerson Xavier

Vinicius Felipe

Samara Silvia

Recife, PE
Julho de 2026

RESUMO

Este documento apresenta a documentação técnica do **S.A.F** (Sistema Analítico e Feedbacks), desenvolvido como projeto integrador do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O S.A.F é uma aplicação web voltada para o ambiente corporativo, com o objetivo de centralizar a coleta de avaliações e sugestões dos funcionários, gerenciar chamados de suporte técnico e facilitar a comunicação interna por meio de informativos. O sistema conta com módulos de autenticação de usuários, abertura e acompanhamento de chamados, painel administrativo e mural de comunicados. A solução foi construída com *frontend* em HTML, CSS e JavaScript, *backend* em Java com o *framework* Spring Boot, banco de dados relacional MySQL e prototipação no Figma. A documentação abrange os requisitos funcionais e não funcionais, as tecnologias adotadas, a modelagem do banco de dados, a especificação das rotas de API e a estrutura das telas da aplicação.

Palavras-chave: sistema de feedback; chamados técnicos; gestão interna; Java; Spring Boot; MySQL; desenvolvimento web.

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	1
1.1 Descrição Geral do Projeto	1
1.2 Justificativa	1
1.3 Objetivos	1
1.4 Público-Alvo	2
2 Requisitos do Sistema	2
2.1 Requisitos Funcionais	2
2.2 Requisitos Não Funcionais	3
3 Tecnologias Utilizadas	3
3.1 Justificativa das Escolhas Tecnológicas	4
4 Prototipação	4
5 Modelagem de Dados	4
5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	4
5.2 Dicionário de Dados	5
5.2.1 Tabela usuario	5
5.2.2 Tabela chamados	5

6	Documentação do Back-End	6
6.1	Visão Geral da Arquitetura	6
6.2	Especificação das Rotas da API	6
6.2.1	Autenticação	6
6.2.2	Chamados	7
6.2.3	Usuários (Administrador)	7
7	Documentação do Front-End	8
7.1	Visão Geral	8
7.2	Estrutura de Telas	8
7.2.1	Tela de Login	8
7.2.2	Tela Principal (Home)	8
7.2.3	Tela de Painel Geral	8
7.2.4	Tela de Informativos	8
7.2.5	Tela de Chamados	9
8	Considerações Finais	9
8.1	Conclusão	9
8.2	Dificuldades Encontradas	9
8.3	Trabalhos Futuros	10
	Referências	10

1 INTRODUÇÃO

1.1 Descrição Geral do Projeto

O **S.A.F** (Sistema Analítico e Feedbacks) é uma aplicação web desenvolvida para atender às necessidades internas de uma empresa no que diz respeito à coleta estruturada de avaliações, à comunicação entre setores e ao gerenciamento de chamados de suporte. O sistema oferece uma interface centralizada onde os funcionários podem registrar solicitações, consultar comunicados e acessar dados relevantes de equipes e fornecedores.

A proposta surgiu da necessidade de modernizar e digitalizar processos que anteriormente eram realizados de forma manual ou fragmentada, causando perda de informações, atrasos no atendimento e dificuldades na rastreabilidade das demandas internas.

1.2 Justificativa

A implantação do S.A.F justifica-se pela demanda crescente por ferramentas que permitam à gestão monitorar a percepção dos colaboradores sobre os serviços e processos da organização. Um sistema estruturado de coleta de feedback contribui diretamente para:

- A identificação precoce de falhas operacionais e oportunidades de melhoria;
- O registro e a replicação de boas práticas entre equipes;
- A valorização das opiniões dos colaboradores, fortalecendo o engajamento;
- A promoção de uma cultura organizacional de escuta ativa;
- A tomada de decisões mais embasadas e assertivas pela liderança.

Além disso, o módulo de chamados resolve um gargalo crítico: a falta de rastreabilidade nas solicitações de suporte de TI, que anteriormente dependiam de comunicação informal por aplicativos de mensagens ou e-mail.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um sistema web integrado para gestão de feedbacks, chamados e comunicados internos, voltado para o ambiente corporativo.

Objetivos específicos:

1. Implementar um módulo de autenticação seguro com controle de perfis de acesso;
2. Desenvolver um sistema de abertura, acompanhamento e encerramento de chamados;
3. Criar um painel de informativos para divulgação de comunicados internos;
4. Disponibilizar um painel com dados consolidados de vendedores e fornecedores;
5. Documentar todos os processos técnicos do sistema conforme normas de engenharia de software.

1.4 Público-Alvo

O sistema destina-se aos **funcionários da empresa**, abrangendo dois perfis distintos:

- **Usuário comum:** acessa o sistema para abrir chamados, consultar informativos e visualizar o painel geral;
- **Administrador:** possui permissões ampliadas para cadastrar e gerenciar usuários, responder chamados e publicar comunicados.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos foram levantados a partir de entrevistas com os futuros usuários e análise dos processos internos. Eles estão divididos em funcionais (o que o sistema deve fazer) e não funcionais (como o sistema deve se comportar).

2.1 Requisitos Funcionais

Tabela 1 – Requisitos Funcionais do S.A.F

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastro de usuários	O administrador deve ser capaz de cadastrar novos usuários, informando nome, e-mail, matrícula, senha e perfil de acesso.
RF02	Login e autenticação	O sistema deve autenticar os usuários por meio de matrícula e senha, gerando um token JWT para as sessões.
RF03	Abertura de chamados	O usuário deve poder registrar chamados informando resumo, descrição, setor responsável e nível de prioridade.
RF04	Acompanhamento de chamados	O usuário deve visualizar o status dos seus chamados (aberto, em andamento, concluído).
RF05	Painel de informativos	O administrador deve publicar comunicados, eventos e metas; os usuários devem visualizá-los.
RF06	Painel geral	O sistema deve exibir dados de contatos, códigos WinThor e relação de equipes de vendedores.
RF07	Controle de acesso	O sistema deve restringir funcionalidades administrativas a usuários com perfil de administrador.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais do S.A.F

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	O tempo de resposta das requisições deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.
RNF02	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash (BCrypt); as rotas protegidas devem exigir token JWT válido.
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva, dispensando treinamento extenso, e responsiva para diferentes tamanhos de tela.
RNF04	Manutenibilidade	O código deve seguir boas práticas de desenvolvimento (nomenclatura padronizada, separação de responsabilidades, comentários).
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o horário comercial com índice mínimo de disponibilidade de 99%.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A escolha das tecnologias foi orientada por três critérios principais: familiaridade da equipe, robustez da solução e facilidade de manutenção futura. O Quadro 3 apresenta o conjunto de ferramentas adotadas em cada camada do sistema.

Tabela 3 – Tecnologias utilizadas no projeto S.A.F

Camada	Tecnologia	Finalidade
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Estrutura, estilo e interatividade das telas
Backend	Java 17, Spring Boot 3	Lógica de negócio e API REST
IDE	IntelliJ IDEA	Ambiente de desenvolvimento
Banco de Dados	MySQL 8	Persistência dos dados
Prototipação	Figma	Design e validação das telas
Versionamento	Git e GitHub	Controle de versão e colaboração

elaborado pelos autores (2025).

3.1 Justificativa das Escolhas Tecnológicas

Java com Spring Boot: O Java foi escolhido por ser uma das linguagens de programação mais consolidadas do mercado, com grande oferta de profissionais e vasta documentação. O Spring Boot simplifica a criação de aplicações *standalone* com configuração mínima, reduzindo o tempo de desenvolvimento e facilitando integrações futuras via API RESTful.

HTML, CSS e JavaScript: Para o *frontend*, as tecnologias base da *web* foram preferidas em razão da sua simplicidade, baixa curva de aprendizado e alta compatibilidade com bibliotecas externas. Além disso, geram páginas com carregamento rápido por não exigirem *frameworks* pesados na versão inicial.

MySQL: O banco de dados relacional MySQL foi adotado por sua ampla adoção no mercado, integração nativa com o ecossistema Spring e facilidade de administração.

4 PROTOTIPAÇÃO

A prototipação foi realizada na plataforma **Figma**, ferramenta colaborativa de design de interfaces amplamente utilizada na indústria. As telas foram elaboradas antes do início do desenvolvimento, com o objetivo de alinhar a visão do produto entre os membros da equipe e facilitar a validação das funcionalidades com os futuros usuários.

O processo seguiu as etapas descritas a seguir:

1. **Levantamento de requisitos visuais:** identificação das telas necessárias e dos elementos que cada uma deveria conter;
2. **Criação dos wireframes:** esboços de baixa fidelidade para definir a disposição dos elementos;
3. **Prototipação de alta fidelidade:** criação das telas com cores, tipografia e componentes visuais definitivos;
4. **Validação:** revisão das telas com base nos requisitos funcionais levantados.

As telas prototipadas cobriram os seguintes fluxos: *login*, painel principal, painel geral, informativos e chamados.

5 MODELAGEM DE DADOS

5.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo de dados do S.A.F é composto por duas entidades principais: *usuario* e *chamados*. O relacionamento entre elas segue a cardinalidade **1:N** — um usuário pode abrir zero ou muitos chamados, mas cada chamado pertence a exatamente um usuário.

Os atributos principais de cada entidade estão descritos nas subseções seguintes e implementados nos scripts DDL apresentados no Dicionário de Dados.

5.2 Dicionário de Dados

5.2.1 Tabela *usuario*

Armazena os dados cadastrais de todos os usuários do sistema, sejam administradores ou não.

```

1 CREATE TABLE usuario (
2   id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
4   email       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
5   matricula   VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,
6   senha       VARCHAR(255) NOT NULL,
7   is_admin    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
8   PRIMARY KEY (id)
9 );

```

Listing 1 – DDL da tabela usuario

Tabela 4 – Descrição dos campos da tabela usuario

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
id	INT(11)	Não	Identificador único (chave primária)
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome completo do usuário
email	VARCHAR(100)	Não	E-mail corporativo (único)
matricula	VARCHAR(10)	Não	Matrícula funcional (única)
senha	VARCHAR(255)	Não	Senha armazenada com hash BCrypt
is_admin	TINYINT(1)	Não	1 = administrador; 0 = usuário comum

5.2.2 Tabela *chamados*

Registra todas as solicitações abertas pelos usuários, com informações de setor, prioridade e status de conclusão.

```

1 CREATE TABLE chamados (
2   id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   id_user     INT          NOT NULL,
4   titulo      VARCHAR(150) NOT NULL,
5   descricao   TEXT         NOT NULL,
6   setor       VARCHAR(100) NOT NULL,
7   prioridade  TINYINT      NOT NULL DEFAULT 3,
8   concluida   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
9   created_at  TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10  PRIMARY KEY (id),
11  FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES usuario(id)

```

```
12 );
```

Listing 2 – DDL da tabela chamados

Tabela 5 – Descrição dos campos da tabela chamados

Campo	Tipo	Nulo?	Descrição
id	INT(11)	Não	Identificador único
id_user	INT(11)	Não	Referência ao usuário que abriu o chamado
titulo	VARCHAR(150)	Não	Título resumido do chamado
descricao	TEXT	Não	Descrição detalhada do problema ou solicitação
setor	VARCHAR(100)	Não	Setor responsável pelo atendimento
prioridade	TINYINT	Não	1=Alta; 2=Média; 3=Baixa
concluida	TINYINT(1)	Não	0=Aberto; 1=Concluído
created_at	TIMESTAMP	Não	Data e hora de abertura do chamado

6 DOCUMENTAÇÃO DO BACK-END

6.1 Visão Geral da Arquitetura

O *backend* do S.A.F segue o padrão arquitetural **MVC** (Model-View-Controller) adaptado para APIs RESTful, com separação clara entre as camadas de controle (*Controller*), regras de negócio (*Service*) e acesso a dados (*Repository*). A comunicação com o *frontend* ocorre exclusivamente via protocolo HTTP, com troca de dados no formato JSON.

A segurança das rotas é garantida pelo mecanismo de autenticação baseado em **JWT** (*JSON Web Token*): após o login, o sistema emite um token assinado que deve ser enviado no cabeçalho de todas as requisições subsequentes.

6.2 Especificação das Rotas da API

6.2.1 Autenticação

POST /api/login — Autentica o usuário e retorna um token JWT.

Corpo da requisição:

```
1 {
2   "matricula": "999999999",
3   "senha": "senha123"
4 }
```

Listing 3 – Payload de autenticação

Resposta — 200 OK:

```

1 {
2   "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
3   "tipo": "Bearer",
4   "expiracao": "2025-06-26T08:00:00"
5 }
```

Listing 4 – Resposta de autenticação com token JWT

Resposta — 401 Unauthorized:

```

1 {
2   "erro": "Matr cula ou senha inv lidos."
3 }
```

Listing 5 – Resposta de erro de autenticação

6.2.2 Chamados

POST /api/chamados — Cria um novo chamado (requer autenticação).

Corpo da requisição:

```

1 {
2   "titulo": "Impressora do setor financeiro offline",
3   "descricao": "A impressora HP do 2 andar parou de funcionar...",
4   "setor": "Financeiro",
5   "prioridade": 1
6 }
```

Listing 6 – Payload de criação de chamado

GET /api/chamados — Lista os chamados do usuário autenticado.

GET /api/chamados/{id} — Retorna os detalhes de um chamado específico.

PATCH /api/chamados/{id}/concluir — Marca um chamado como concluído (somente administradores).

6.2.3 Usuários (Administrador)

POST /api/usuarios — Cadastra um novo usuário no sistema.

GET /api/usuarios — Lista todos os usuários cadastrados.

DELETE /api/usuarios/{id} — Remove um usuário do sistema.

7 DOCUMENTAÇÃO DO FRONT-END

7.1 Visão Geral

O *frontend* foi desenvolvido com as tecnologias fundamentais da *web*: **HTML5**, **CSS3** e **JavaScript**. Essa escolha foi motivada pela simplicidade e leveza dessas tecnologias, que dispensam o uso de *frameworks* pesados e resultam em páginas com carregamento rápido e fácil manutenção. A interface foi pensada para ser intuitiva, exigindo o mínimo de treinamento dos usuários.

A comunicação com o *backend* é feita por meio da *Fetch API*, enviando requisições HTTP com o token JWT armazenado localmente após o login.

7.2 Estrutura de Telas

7.2.1 Tela de Login

- **Rota:** /login
- **Descrição:** Tela inicial do sistema, acessível sem autenticação. O usuário insere sua matrícula e senha para acessar a aplicação. Em caso de credenciais inválidas, uma mensagem de erro é exibida sem recarregamento da página.
- **Elementos principais:** campo de matrícula, campo de senha, botão de entrar e mensagem de erro condicional.

7.2.2 Tela Principal (Home)

- **Rota:** /home
- **Descrição:** Painel central da aplicação, exibido após o login bem-sucedido. Apresenta o menu de navegação com acesso às três áreas principais do sistema.
- **Elementos principais:** menu lateral de navegação, cabeçalho com nome do usuário e botão de logout, área de conteúdo dinâmico.

7.2.3 Tela de Painel Geral

- **Rota:** /painel-geral
- **Descrição:** Exibe informações consolidadas de contatos internos, códigos de usuários no sistema WinThor e a relação das equipes de vendedores com seus respectivos fornecedores.
- **Elementos principais:** tabelas de dados, filtros de busca e botões de exportação.

7.2.4 Tela de Informativos

- **Rota:** /informativos

- **Descrição:** Mural digital para publicação e consulta de comunicados internos. Os administradores podem criar, editar e remover publicações; os usuários comuns apenas visualizam.
- **Elementos principais:** lista de comunicados, data de publicação, categoria (evento, meta, conquista, comunicado geral) e conteúdo formatado.

7.2.5 Tela de Chamados

- **Rota:** /chamados
- **Descrição:** Módulo central do sistema, onde os usuários registram e acompanham suas solicitações. O formulário de abertura coleta todas as informações necessárias para o atendimento pelo setor de TI.
- **Campos do formulário:** título, descrição detalhada, setor responsável, nível de prioridade (alta, média, baixa) e anexo de arquivos.
- **Listagem:** exibe os chamados do usuário com indicação visual do status e prioridade por meio de *badges* coloridos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Conclusão

O desenvolvimento do S.A.F proporcionou à equipe a oportunidade de vivenciar, na prática, as etapas de um projeto de software real: levantamento de requisitos, modelagem de dados, design de interface, implementação de *frontend* e *backend* e produção de documentação técnica. O resultado é um sistema funcional que atende às necessidades identificadas, com arquitetura extensível e código organizado.

O projeto consolidou o aprendizado adquirido ao longo do curso e demonstrou a importância de um planejamento cuidadoso antes do início da implementação, especialmente na fase de prototipação e na definição clara dos requisitos.

8.2 Dificuldades Encontradas

- Definição do design e da identidade visual do sistema na fase de prototipação;
- Seleção e configuração das dependências adequadas do Spring Boot para autenticação JWT;
- Integração entre o *frontend* e o *backend* durante os testes de autenticação.

8.3 Trabalhos Futuros

Como perspectivas de evolução para versões futuras do S.A.F, foram identificadas as seguintes melhorias:

- Implementação de um módulo de gerenciamento financeiro integrado ao sistema;
- Controle de domínio empresarial sobre imóveis e propriedades administradas pelos funcionários;
- Adição de gráficos e relatórios analíticos no painel administrativo;
- Desenvolvimento de aplicativo móvel (*mobile*) para acesso via smartphone;
- Integração com sistemas de notificação por e-mail para alertas de chamados.

REFERÊNCIAS

MYSQL. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: jun. 2025.

BRMODELO WEB. **Ferramenta de modelagem de banco de dados**. Disponível em: <https://app.brmodeloweb.com>. Acesso em: jun. 2025.

FIGMA. **Plataforma de design colaborativo**. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: jun. 2025.

SPRING. **Spring Boot Reference Documentation**. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: jun. 2025.

FERNANDES, R. **Java com Spring Boot do ZERO | Login e Cadastro [Guia Prático]**. YouTube, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: jun. 2025.

SILVA, M. **Criando um Site de Portfólio com WhatsApp | HTML, CSS e JavaScript**. YouTube, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: jun. 2025.

COSTA, L. **Projeto Tela de Login com HTML e CSS**. YouTube, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: jun. 2025.

- PALMERSTON, V. B.; CAMPOS, G. **Intranet: as tendências na comunicação interna de organizações públicas mineiras**. Portal Intercom, 2006. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/r1125-1.pdf>. Acesso em: jun. 2026.
- SILVA, M. J.; VALLE, C. **Usabilidade da Intranet como instrumento de comunicação interna**. Repositório UnB, 2006. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/656/1/2006_MariaJoseSilva_ClarimarValle.pdf. Acesso em: jun. 2026.

- **BR24. Intranet corporativa: melhore a comunicação interna e aumente a produtividade.** Blog Br24, 2023. Disponível em: <https://br24.io/blog/intranet-gratuita-aumentar>
Acesso em: jun. 2026.
- **ELCOM. 10 Intranet Trends for 2026: What Orgs Need to Know.** Elcom Blog, 2026.
Disponível em: <https://www.elcom.com.au/resources/blog/10-intranet-trends-for-2026>
Acesso em: jun. 2026.
- **WAUTERS, P. Your intranet in 2026: 7 trends you can't miss.** Involv Intranet, 2026.
Disponível em: <https://www.involv-intranet.com/your-intranet-in-2026/>.
Acesso em: jun. 2026.
- **LIFERAY. 20+ Employee Experience Trends 2025 and Beyond.** Liferay DXP, 2025.
Disponível em: [https://www.liferay.com/blog/employee-experience/20-employee-expe](https://www.liferay.com/blog/employee-experience/20-employee-experience-trends-2025-and-beyond)
Acesso em: jun. 2026.